

Взвешенная задача Горейнова–Тыртышникова–Замарашкина: обзор результатов и нерешённых вопросов

Аннотация

Пусть векторы $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{R}^k$ и положительные числа $t_1, \dots, t_m$, $\sum_c t_c = 1$, таковы, что $\sum_c t_c g_c g_c^\top = I$. Спрашивается, найдутся ли среди индексов такие $c_1, \dots, c_k$, что $\sum_i g_{c_i} g_{c_i}^\top \succeq I$. При равных весах это вопрос о существовании у матрицы с ортонормированными столбцами квадратной подматрицы B с $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$. Известно, что ответ положителен при $m \leq k + 2$ и при $k \leq 2$, а над полем комплексных чисел — ровно при $m \leq k + 1$. При $k = 3$ остаётся единственный случай $m = 6$, и он влечёт все остальные. В обзоре собраны доказанные факты о гипотетических контрпримерах при $m = 6$, $k = 3$, сформулирован точный список нерешённых вопросов и описан путь к решению при произвольном k . Утверждения, для которых имеется проверенное на компьютере доказательство, перечислены в приложении.

Содержание

1	Постановка задачи и обозначения	2
2	Результаты, верные при всех рангах	2
3	Сведение к случаю $m = 6$, $k = 3$	4
3.1	Единственный неразобранный случай при $k = 3$	4
3.2	Одна решающая клетка на каждый ранг	4
3.3	Граничные системы и гипотеза о коллинеарной паре	4
3.4	Переформулировки	5
4	Строение граничной системы размера 6 ранга 3	5
4.1	Критерий доминирования	5
4.2	Длины векторов	6
4.3	Вектор единичной длины	6
4.4	Тождества, вытекающие из условия полноты	7
4.5	Присоединённая матрица	8
4.6	Две доминирующие тройки с общим нулевым вектором	8
4.7	Пара с неположительным парным минором	9
4.8	Ранг матрицы $S_C - I$	9
5	Случай ранга один	9
5.1	Точные соотношения	9
5.2	Разбор по числу векторов единичной длины в тройке	10
5.3	Два условия для основного случая	10
6	Случай ранга два	11
7	Нерешённые вопросы	13

8	Путь к полному решению при $k = 3$	14
9	Произвольный ранг	14
9.1	Схема индукции по рангу	14
9.2	Что переносится на старшие ранги	15
10	О роли поля и о решающем размере	15
A	Формальная проверка	16

1 Постановка задачи и обозначения

Через $\mathcal{S}_k$ обозначим пространство вещественных симметрических матриц порядка k ; $\dim \mathcal{S}_k = k(k+1)/2$. Для $A, B \in \mathcal{S}_k$ пишем $A \succeq B$, если матрица $A - B$ неотрицательно определена, и $A \succ B$, если она положительно определена. Скалярное произведение в $\mathbb{R}^k$ обозначаем $\langle \cdot, \cdot \rangle$, норму — $\| \cdot \|$; для векторов $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ через $[a, b, c]$ обозначаем определитель матрицы со столбцами a, b, c , а через $a \times b$ — векторное произведение.

Определение 1.1. Взвешенной системой размера m и ранга k называется набор векторов $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{R}^k$ и чисел $t_1, \dots, t_m > 0$, $\sum_c t_c = 1$, для которых

$$\sum_{c=1}^m t_c g_c g_c^\top = I_k. \quad (1)$$

Для подмножества $C \subseteq \{1, \dots, m\}$ положим $S_C = \sum_{c \in C} g_c g_c^\top$. Скажем, что C доминирует, если $S_C \succeq I$, и строго доминирует, если $S_C \succ I$. Через $\text{GTZ}(m, k)$ обозначим утверждение: во всякой взвешенной системе размера m и ранга k найдётся доминирующее подмножество из k индексов.

Из (1) следует, что векторы g_c порождают $\mathbb{R}^k$, и что $t_c < 1$ при $m \geq 2$. В матрицу S_C веса не входят; они связывают систему только условием (1).

Свяжем это с исходной постановкой. Положим $v_c = \sqrt{t_c} g_c$ и соберём строки $v_c^\top$ в матрицу V размера $m \times k$. Условие (1) означает $V^\top V = I_k$, то есть столбцы V ортонормированы. Если B — подматрица из строк с номерами из C , то $B^\top B = \sum_{c \in C} t_c g_c g_c^\top$. При равных весах $t_c = 1/m$ условие $S_C \succeq I$ равносильно $B^\top B \succeq \frac{1}{m} I$, то есть $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$. Таким образом, $\text{GTZ}(m, k)$ при равных весах есть утверждение о том, что у всякой $m \times k$ -матрицы с ортонормированными столбцами есть k строк, образующих подматрицу B с $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$. Этот вопрос восходит к работе [1]. Взвешенная формулировка сильнее; как показывает пример 2.6, она точна.

Всюду ниже $\ell_c = \|g_c\|^2$. След равенства (1) даёт

$$\sum_c t_c \ell_c = k. \quad (2)$$

Предложение 1.2. $\text{GTZ}(m, 1)$ верно при всех m .

Доказательство. Здесь g_c — числа, и $\sum_c t_c g_c^2 = 1 = \sum_c t_c$, так что $g_a^2 \geq 1$ хотя бы при одном a ; годится $C = \{a\}$. $\square$

2 Результаты, верные при всех рангах

Лемма 2.1. Положим $W = \sum_c (1 - t_c) g_c g_c^\top$. Тогда для любого C

$$S_C - I_k = W - \sum_{c \notin C} g_c g_c^\top.$$

Доказательство. Вычитая (1) из определения S_C , получаем $S_C - I = \sum_{c \in C} (1 - t_c) g_c g_c^\top - \sum_{c \notin C} t_c g_c g_c^\top$. Первая сумма равна $W - \sum_{c \notin C} (1 - t_c) g_c g_c^\top$, и слагаемые с множителем t_c взаимно уничтожаются. $\square$

Следствие 2.2. Подмножество C доминирует тогда и только тогда, когда $\sum_{c \notin C} g_c g_c^\top \preceq W$.

Условие зависит лишь от дополнения к C и от одной матрицы W , общей для всех C . При $m \geq 2$ матрица W положительно определена. Возьмём невырожденную R с $R^\top W R = I$ и положим $u_c = R^\top g_c$. Тогда

$$C \text{ доминирует} \iff \sum_{c \notin C} u_c u_c^\top \preceq I, \quad \text{причём} \quad \sum_c (1 - t_c) u_c u_c^\top = I. \quad (3)$$

Теорема 2.3. $\text{GTZ}(m, k)$ верно при $m \leq k + 2$ и любом k .

Доказательство. При $m = k$ берём $C = \{1, \dots, m\}$: дополнение пусто.

При $m = k + 1$ дополнение состоит из одного индекса a , и согласно (3) достаточно найти a с $\|u_a\|^2 \leq 1$. След правого равенства в (3) даёт $\sum_c (1 - t_c) \|u_c\|^2 = k$, а $\sum_c (1 - t_c) = m - 1 = k$. Значит $\sum_c (1 - t_c) (\|u_c\|^2 - 1) = 0$, и хотя бы одно слагаемое неположительно.

При $m = k + 2$ дополнение есть пара $\{a, b\}$, и нужно $u_a u_a^\top + u_b u_b^\top \preceq I$, то есть наибольшее собственное значение матрицы Грама векторов u_a, u_b не больше единицы. Задача стала двумерной; стандартное построение (расширение до ортонормированного базиса, см. [3]) переводит её в задачу об отборе пары в подходящей системе ранга 2, и остаётся сослаться на теорему 2.4. $\square$

Теорема 2.4 ([2]). $\text{GTZ}(m, k)$ верно при $k \leq 2$ и всех m .

В формализации случай $k = 2$ доказан индукцией по m : если для некоторого d выполнено $\ell_d \leq 1$, вектор g_d удаляется и применяется предположение индукции; если $\ell_c > 1$ при всех c , доминирующая пара строится явно.

Теорема 2.5. Пусть в определении 1.1 поле $\mathbb{R}$ заменено на $\mathbb{C}$, а транспонирование — на эрмитово сопряжение. Тогда при $k \geq 2$ соответствующее утверждение $\text{GTZ}_{\mathbb{C}}(m, k)$ верно в том и только том случае, когда $m \leq k + 1$.

Контрпример при $m = 4$, $k = 2$ приведён в §10. Над $\mathbb{C}$ верна ровно та часть теоремы 2.3, которая не использует теорему 2.4. Следовательно, всякое доказательство вещественного утверждения при $m \geq k + 2$ должно где-то использовать вещественность поля.

Пример 2.6. Рассмотрим граф K_4 без одного ребра с проводимостями рёбер $c = (2, 3, 3, 3, 3)$. Его матрица Кирхгофа в трёх приведённых координатах равна

$$L = \sum_e c_e b_e b_e^\top = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \det L = 180,$$

где b_e — столбцы матрицы инцидентности. Положим $g_e = \sqrt{5c_e} R^\top b_e$, где $R^\top L R = I_3$, и $t_e = 1/5$. Тогда $\ell_0 = 2$, $\ell_1 = \dots = \ell_4 = 13/4$, и равенство (2) выполнено. Для $C = \{0, 1, 2\}$ квадратичная форма матрицы $S_C - I$ равна $\frac{1}{2}[(8y_1 - 2y_2 - 3y_3)^2 + 9y_3^2]$; она неотрицательна и обращается в нуль при $y = (1, 4, 0)$. Значит $S_C \succeq I$, но $S_C \not\succeq I$. Из десяти троек восемь доминируют и ни одна не доминирует строго; никакие два вектора не коллинеарны.

Замечание 2.7. В примере 2.6 веса равны, так что это 5×3 -матрица V с ортонормированными столбцами, у которой каждая подматрица B из трёх строк удовлетворяет $\|B^{-1}\|_2 \geq \sqrt{5}$, причём для восьми из десяти подматриц имеет место равенство. Тем самым единицу в условии $S_C \succeq I$ (иначе говоря, $\sqrt{m}$ в исходной формулировке) усилить нельзя уже при $m = 5$, $k = 3$.

3 Сведение к случаю $m = 6, k = 3$

3.1 Единственный неразобранный случай при $k = 3$

Теорема 2.4 требует $k \geq 3$, теорема 2.3 — $m \geq k + 3$. Наименьшая пара (m, k) , удовлетворяющая обоим условиям, есть $(6, 3)$. Покажем, что при $k = 3$ это и единственный случай, который нужно разобрать.

Число 6 здесь равно $\dim \mathcal{S}_3$, поэтому при $m = 6, k = 3$ система (1) относительно неизвестных t_c квадратна.

Теорема 3.1. Для любых пяти векторов в $\mathbb{R}^3$ найдётся ненулевая матрица $F \in \mathcal{S}_3$ с $g_c^\top F g_c = 0$ при всех c (векторы лежат на общей конике). Для любых семи векторов в $\mathbb{R}^3$ матрицы $g_c g_c^\top$ линейно зависимы.

Доказательство. Условия $g_c^\top F g_c = 0$ линейны по F , и их пять в шестимерном пространстве $\mathcal{S}_3$. Семь элементов шестимерного пространства линейно зависимы. $\square$

3.2 Одна решающая клетка на каждый ранг

Лемма 3.2. Из $\text{GTZ}(m, k)$ следует $\text{GTZ}(m', k)$ при всех $m' \leq m$.

Доказательство. Достаточно рассмотреть $m' = m - 1$. Систему размера $m - 1$ дополним до системы размера m , заменив вектор g_1 с весом t_1 двумя экземплярами g_1 с весами $t_1/2$; условие (1) сохранится. Доминирующее подмножество C новой системы не может содержать оба экземпляра: тогда матрица S_C была бы суммой $k - 1$ матриц ранга один и имела бы ранг меньше k , что несовместимо с $S_C \succeq I$. Значит C даёт доминирующее подмножество исходной системы с той же матрицей S_C . $\square$

Лемма 3.3. Пусть $m > k(k + 1)/2$. Если $\text{GTZ}(m', k)$ верно при всех $m' < m$, то верно и $\text{GTZ}(m, k)$.

Доказательство. Матриц $g_c g_c^\top$ больше, чем $\dim \mathcal{S}_k$, поэтому найдётся нетривиальная линейная зависимость $\sum_c \lambda_c g_c g_c^\top = 0$. При сдвиге весов $t_c \mapsto t_c + s \lambda_c$ условие (1) сохраняется при всех s , а сумма весов меняется линейно по s . Выберем знак s так, чтобы сумма весов не возрастала, и будем увеличивать $|s|$ до первого момента, когда какой-либо вес обратится в нуль. Получим набор из $m - 1$ векторов с положительными весами t'_c , сумма которых $\sigma \leq 1$, по-прежнему удовлетворяющий (1). Положим $t''_c = t'_c/\sigma$, $g''_c = \sqrt{\sigma} g_c$; это взвешенная система размера $m - 1$. Если C доминирует в ней, то $\sigma S_C \succeq I$, откуда $S_C \succeq \sigma^{-1} I \succeq I$. $\square$

Теорема 3.4. При любом k из $\text{GTZ}(k(k + 1)/2, k)$ следует $\text{GTZ}(m, k)$ при всех m . В частности, из $\text{GTZ}(6, 3)$ следует $\text{GTZ}(m, 3)$ при всех m .

Доказательство. Размеры $m \leq k(k + 1)/2$ покрываются леммой 3.2, а размеры $m > k(k + 1)/2$ — леммой 3.3 и индукцией по m . $\square$

Таким образом, на каждый ранг k приходится ровно одна решающая клетка: $m = \dim \mathcal{S}_k = k(k + 1)/2$. При $k = 3$ это $(6, 3)$, при $k = 4$ — $(10, 4)$.

3.3 Граничные системы и гипотеза о коллинеарной паре

Определение 3.5. Взвешенную систему размера m и ранга k назовём граничной, если в ней есть доминирующее подмножество из k индексов, но нет строго доминирующего. Пару индексов $a \neq b$ назовём коллинеарной, если $g_b = \rho g_a$ при некотором $\rho \in \mathbb{R}$.

Гипотеза 3.6. Всякая граничная система размера 6 и ранга 3 содержит коллинеарную пару.

Теорема 3.7. Из гипотезы 3.6 следует $\text{GTZ}(6, 3)$, а значит (теорема 3.4) и $\text{GTZ}(m, 3)$ при всех m .

Набросок доказательства. Пусть D — система размера 6 ранга 3. Если в D есть коллинеарная пара $g_b = \rho g_a$, заменим её одним вектором $g' = \mu g_a$ с весом $t_a + t_b$, где $(t_a + t_b)\mu^2 = t_a + t_b\rho^2$. Получится система размера 5, и по теореме 2.3 в ней есть доминирующая тройка. Если она не содержит g' , она доминирует и в D . Если содержит, то, поскольку μ^2 есть выпуклая комбинация чисел 1 и ρ^2 , имеем $\max(1, \rho^2) \geq \mu^2$, и тройка, в которой g' заменён на g_a или на g_b , доминирует в D .

Пусть коллинеарных пар в D нет. В формализации доказано, что множество систем без коллинеарных пар линейно связно и содержит систему с шестью диагоналями икосаэдра, у которой есть строго доминирующая тройка. Соединим D с ней непрерывным путём, проходящим по системам без коллинеарных пар. Множество систем, имеющих строго доминирующую тройку, открыто (собственные значения непрерывно зависят от матрицы). Если D ему не принадлежит, на пути есть первая точка, в которой строго доминирующей тройки уже нет; по непрерывности в ней есть доминирующая тройка, то есть это граничная система без коллинеарных пар, что противоречит гипотезе 3.6. $\square$

Замечание 3.8. При $m = 5$ аналог гипотезы 3.6 неверен: система из примера 2.6 граничная и не содержит коллинеарных пар.

3.4 Переформулировки

Предложение 3.9. Всякая граничная система размера 6 ранга 3, матрицы $g_c g_c^\top$ которой линейно зависимы, содержит коллинеарную пару. Поэтому гипотеза 3.6 равносильна следующему утверждению: не существует граничной системы размера 6 ранга 3 с линейно независимыми матрицами $g_c g_c^\top$.

Действительно, коллинеарная пара сама даёт линейную зависимость $\rho^2 g_a g_a^\top - g_b g_b^\top = 0$, так что система с линейно независимыми матрицами $g_c g_c^\top$ коллинеарных пар не содержит. Для такой системы система (1) относительно t_c квадратна и невырождена: веса однозначно определяются направлениями.

Отметим ещё два факта, установленных в формализации. Гипотеза 3.6 равносильна конъюнкции пяти утверждений, которыми в формальном развитии задачи заканчивается разбор случая (6, 3), и равносильна системе из трёх полиномиальных неравенств на элементы проектора $VV^\top$ и веса, которая должна выполняться в каждой системе без коллинеарных пар. Практической пользы от этих переформулировок пока не получено: ни одна не проще исходной.

4 Строение граничной системы размера 6 ранга 3

В этом и двух следующих параграфах D — граничная система размера 6 ранга 3 без коллинеарных пар, а $C = \{a, b, c\}$ — доминирующая тройка. Цель — прийти к противоречию или найти коллинеарную пару.

4.1 Критерий доминирования

Пусть G — матрица порядка 3 со столбцами g_a, g_b, g_c . Тогда $S_C = GG^\top$, а $K_C = G^\top G$ — матрица Грама тройки. Матрицы $GG^\top$ и $G^\top G$ имеют одинаковые характеристические многочлены, поэтому $S_C \succeq I \iff K_C \succeq I$ и $S_C \succ I \iff K_C \succ I$. Так условие на тройку выражается через шесть чисел: ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c и три попарных скалярных произведения. По критерию Сильвестра $K_C - I \succ 0$ тогда и только тогда, когда

$$\ell_a > 1, \quad q_{ab} > 0, \quad D_{abc} > 0, \quad (4)$$

где

$$q_{ab} = (\ell_a - 1)(\ell_b - 1) - \langle g_a, g_b \rangle^2, \quad D_{abc} = \det(K_C - I).$$

Число q_{ab} будем называть парным минором, число D_{abc} — определителем тройки. Первое условие в (4) зависит от одного вектора, второе — от пары, и лишь третье — от всей тройки. Поскольку в граничной системе ни одна тройка не доминирует строго, для каждой тройки и каждой её нумерации хотя бы одно из трёх условий (4) нарушено; в частности, если все три вектора тройки имеют $\ell > 1$ и все три парных минора положительны, то $D \leq 0$.

4.2 Длины векторов

Предложение 4.1. В граничной системе размера 6 ранга 3 для всех c выполнено $\ell_c \geq 1$.

Доказательство. Пусть $\ell_a < 1$. Матрица $M = I - t_a g_a g_a^\top = \sum_{c \neq a} t_c g_c g_c^\top$ положительно определена. Положим $h_c = \sqrt{1 - t_a} M^{-1/2} g_c$ и $t'_c = t_c / (1 - t_a)$ для пяти индексов $c \neq a$. Это взвешенная система размера 5, и по теореме 2.3 в ней есть доминирующая тройка T , то есть $(1 - t_a) M^{-1/2} S_T M^{-1/2} \succeq I$, или

$$S_T \succeq \frac{I - t_a g_a g_a^\top}{1 - t_a}. \quad (5)$$

Собственные значения правой части равны $1/(1 - t_a) > 1$ на $g_a^\perp$ и $(1 - t_a \ell_a)/(1 - t_a)$ на g_a ; последнее число больше единицы в точности при $\ell_a < 1$. Тогда $S_T \succ I$, что противоречит граничности. $\square$

4.3 Вектор единичной длины

Предложение 4.2. Пусть в граничной системе D размера 6 ранга 3 выполнено $\ell_a = 1$. Тогда существует доминирующая тройка $T \not\ni a$, для которой

$$S_T g_a = g_a, \quad \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle^2 = 1.$$

Если при этом два из трёх чисел $\langle g_c, g_a \rangle$, $c \in T$, равны нулю, то g_a коллинеарен третьему вектору тройки.

Доказательство. При $\ell_a = 1$ правая часть (5) равна $I + \mu P$, где $\mu = t_a / (1 - t_a) > 0$, а $P = I - g_a g_a^\top$ — ортогональный проектор на $g_a^\perp$. Значит $S_T - I \succeq \mu P$, и матрица $S_T - I$ положительно определена на $g_a^\perp$. Она вырождена, так как система граничная; если w — ненулевой вектор её ядра, то $0 = w^\top (S_T - I) w \geq \mu \|Pw\|^2$, откуда $w \parallel g_a$. Поэтому $S_T g_a = g_a$, то есть $g_a = \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle g_c$; умножая скалярно на g_a , получаем второе равенство. Последнее утверждение очевидно. $\square$

Итак, граничная система размера 6 либо состоит из векторов с $\ell_c > 1$, либо содержит вектор единичной длины. Второй случай удаётся разобрать почти полностью; он сводится к одному утверждению о системах размера 5.

Предложение 4.3. Пусть D — граничная система размера 6 ранга 3 без коллинеарных пар, $\ell_a = 1$, и пусть $\mathcal{T}$ — множество троек $T \not\ni a$, удовлетворяющих (5); это в точности доминирующие тройки системы размера 5 из доказательства предложения 4.1. Тогда:

- 1) система размера 5 граничная, и $\mathcal{T} \neq \emptyset$;
- 2) для каждой $T \in \mathcal{T}$ выполнено $S_T g_a = g_a$;
- 3) для каждой $T = \{x, y, z\} \in \mathcal{T}$ сумма $e_2(T) = q_{xy} + q_{xz} + q_{yz}$ не меньше $(t_a / (1 - t_a))^2$, и эта оценка точна;

- 4) если $T, T' \in \mathcal{T}$ различаются ровно одним элементом, то заменённый вектор g_p ортогонален g_a ; при этом у каждой $T \in \mathcal{T}$ не более одной такой T' ;
- 5) $|\mathcal{T}| \leq 3$;
- 6) для каждой $T \in \mathcal{T}$ существует индекс $u \notin T$, $u \neq a$, с $\ell_u > 1$ и $q_{au} < -1$.

Поясним доказательство. Утверждение 2) доказано в предложении 4.2 для одной тройки, и то же рассуждение годится для любой тройки из $\mathcal{T}$. Утверждение 3): e_2 — сумма главных миноров второго порядка — есть квадратичная форма на $\mathcal{S}_3$, неотрицательная на неотрицательно определённых матрицах, поэтому из $S_T - I = \mu P + R$, $R \succeq 0$, следует $e_2(S_T - I) \geq \mu^2 e_2(P) = \mu^2$, а $e_2(S_T - I) = e_2(K_T - I) = e_2(T)$, поскольку характеристические многочлены совпадают. Утверждение 4): если $S_T g_a = g_a$ и $S_{T'} g_a = g_a$, где $T' = T \setminus \{p\} \cup \{q\}$, то, вычитая, $\langle g_p, g_a \rangle g_p = \langle g_q, g_a \rangle g_q$; при $\langle g_p, g_a \rangle \neq 0$ векторы g_p, g_q коллинеарны, что исключено. Если же у T две такие соседки, заменяющие разные элементы $p \neq p'$, то два из трёх чисел $\langle g_c, g_a \rangle$, $c \in T$, равны нулю, и предложение 4.2 даёт коллинеарную пару; если обе заменяют один элемент p на $q \neq q'$, то все три вектора $g_p, g_q, g_{q'}$ ортогональны g_a , и равенство (1), прочитанное на векторе g_a , принимает вид $t_a + t_x \langle g_x, g_a \rangle^2 + t_y \langle g_y, g_a \rangle^2 = 1$, где $\{x, y\} = T \setminus \{p\}$; так как $\langle g_x, g_a \rangle^2 + \langle g_y, g_a \rangle^2 = 1$, левая часть не больше $t_a + t_x + t_y < 1$, противоречие. Утверждение 5): тройки пятиэлементного множества — это дополнения рёбер графа K_5 , а различие ровно в одном элементе — смежность рёбер; семейство рёбер, в котором каждое ребро смежно не более чем с одним другим, содержит не более трёх рёбер. Утверждение 6) получается из (1) и неравенства Коши – Буняковского.

Следствие 4.4. Если во всякой граничной системе размера 5 ранга 3 имеется не менее четырёх доминирующих троек, то всякая граничная система размера 6 ранга 3, содержащая вектор единичной длины, содержит коллинеарную пару.

Вычисления подтверждают посылку с запасом: в каждой из 71 построенных граничных систем размера 5 число доминирующих троек равно 6, 7 или 8 (в примере 2.6 оно равно 8). Доказательства посылки пока нет; это вопрос 7.1.

4.4 Тожества, вытекающие из условия полноты

Для всякой взвешенной системы размера m и ранга 3, граничной или нет,

$$\sum_c t_c \ell_c = 3, \quad (6)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b \langle g_a, g_b \rangle^2 = 3, \quad (7)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b w_{ab} = 6, \quad w_{ab} = \ell_a \ell_b - \langle g_a, g_b \rangle^2 = \|g_a \times g_b\|^2, \quad (8)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b q_{ab} = 1, \quad (9)$$

$$\sum_{a < b < c} t_a t_b t_c [g_a, g_b, g_c]^2 = 1. \quad (10)$$

Первое — это (2); второе получается вычислением нормы Фробениуса обеих частей (1); третье — разность квадрата первого и второго; пятое — формула Бине – Коши для $\det(V^\top V) = 1$; четвёртое следует из третьего подстановкой $q_{ab} = w_{ab} - \ell_a - \ell_b + 1$.

Из (9) вытекает, что в любой системе есть пара индексов $a \neq b$ с $q_{ab} > 0$: диагональные слагаемые $t_a^2 q_{aa} = t_a^2 (1 - 2\ell_a)$ в сумме отрицательны, так как по (6) не все ℓ_a меньше $1/2$. Отметим также, что коллинеарная пара вносит в (9) вклад $q_{ab} = -(\ell_a + \ell_b - 1)$, а взвешенная сумма определителей всех троек $\sum_{a,b,c} t_a t_b t_c D_{abc}$ равна -4 для любой системы: аргументы, использующие только усреднённые по тройкам величины, не различают систем.

4.5 Присоединённая матрица

Предложение 4.5. Пусть тройка $C = \{a, b, c\}$ доминирует, w — единичный вектор из ядра матрицы $S_C - I$, $s = (\langle g_a, w \rangle, \langle g_b, w \rangle, \langle g_c, w \rangle)$ и $e_2 = q_{ab} + q_{ac} + q_{bc}$. Тогда

$$q_{bc} = e_2 s_a^2, \quad q_{ac} = e_2 s_b^2, \quad q_{ab} = e_2 s_c^2, \quad s_a^2 + s_b^2 + s_c^2 = 1.$$

Доказательство. Положим $N = K_C - I$. Координата a вектора Ns равна $\langle g_a, \sum_{c' \in C} \langle g_{c'}, w \rangle g_{c'} \rangle - \langle g_a, w \rangle = \langle g_a, S_C w - w \rangle = 0$, так что $Ns = 0$; кроме того, $\|s\|^2 = w^\top S_C w = \|w\|^2 = 1$. Присоединённая матрица $\text{adj } N$ симметрична, $N \cdot \text{adj } N = \det N \cdot I = 0$, и ранг $\text{adj } N$ не превосходит единицы, так как N вырождена. При $\text{rank } N = 2$ столбцы $\text{adj } N$ лежат в $\ker N = \mathbb{R}s$, откуда $\text{adj } N = \mu ss^\top$, а взятие следа даёт $\mu = \text{tr } \text{adj } N = e_2$. При $\text{rank } N \leq 1$ имеем $\text{adj } N = 0$ и $e_2 = 0$. В обоих случаях $\text{adj } N = e_2 ss^\top$, и диагональ этого равенства — требуемые соотношения. $\square$

Следствие 4.6. В обозначениях предложения 4.5:

- 1) если $\text{rank}(S_C - I) = 1$, то $q_{ab} = q_{ac} = q_{bc} = 0$;
- 2) если $\text{rank}(S_C - I) = 2$, то $e_2 > 0$, и $q_{bc} = 0$ тогда и только тогда, когда $\langle g_a, w \rangle = 0$;
- 3) все парные миноры внутри доминирующей тройки неотрицательны; следовательно, пара с $q < 0$ не содержится целиком ни в одной доминирующей тройке.

Иначе говоря, нормированные парные миноры доминирующей тройки образуют распределение вероятностей, совпадающее с квадратами координат вектора s . В примере 2.6 для тройки $\{0, 1, 2\}$ эти квадраты равны $(0.75, 0.125, 0.125)$, а парные миноры — $(4.5, 0.75, 0.75)$ при $e_2 = 6$.

То же рассуждение в исходном пространстве даёт утверждение о четвёрках. Матрица $G = S_C - I$ симметрична, $Gw = 0$, $\|w\| = 1$, и по тем же причинам $\text{adj } G = e_2(G) ww^\top$, где $e_2(G)$ — сумма главных миноров второго порядка матрицы G , равная e_2 . По формуле для определителя возмущения ранга один

$$\det(G + vv^\top) = \det G + v^\top (\text{adj } G) v = e_2 \langle v, w \rangle^2 \quad \text{при всех } v \in \mathbb{R}^3. \quad (11)$$

Следствие 4.7. Четвёрка $C \cup \{d\}$ строго доминирует тогда и только тогда, когда $e_2 > 0$ и $\langle g_d, w \rangle \neq 0$. Условие (1) влечёт существование индекса $d \notin C$ с $\langle g_d, w \rangle \neq 0$. Следовательно, при $\text{rank}(S_C - I) = 2$ тройка C содержится в строго доминирующей четвёрке, а при $\text{rank}(S_C - I) = 1$ — ни в одной.

4.6 Две доминирующие тройки с общим нулевым вектором

Предложение 4.8. Пусть тройки $C \ni p$ и $C' = C \setminus \{p\} \cup \{q\}$ обе доминируют и вектор w лежит в ядрах обеих матриц $S_C - I$, $S_{C'} - I$. Тогда $\langle g_p, w \rangle g_p = \langle g_q, w \rangle g_q$. В частности, при $\langle g_p, w \rangle \neq 0$ векторы g_p и g_q коллинеарны, а в системе без коллинеарных пар $\langle g_p, w \rangle = \langle g_q, w \rangle = 0$ и парный минор двух общих элементов троек C , C' равен нулю.

Доказательство. Достаточно вычесть: $(S_C - S_{C'})w = g_p \langle g_p, w \rangle - g_q \langle g_q, w \rangle = 0$. Последнее утверждение следует из предложения 4.5. $\square$

Этим объясняется пример 2.6: в нём восемь доминирующих троек и восемнадцать пар троек, различающихся одним элементом, но ни у одной такой пары нет общего вектора в ядрах (восемь одномерных ядер попарно различны); предложение 4.8 там ни разу не применимо. Случай вектора единичной длины (§4.3) — противоположный: у всех троек из $\mathcal{T}$ общий вектор ядра g_a .

Добавим, что вектор w из всех этих условий можно исключить. Полный вид равенства $\text{adj}(K_C - I) = e_2 s s^\top$ (включая внедиагональные элементы) даёт для любого $v \in \mathbb{R}^3$ тождество $e_2 \langle v, w \rangle^2 = Q_C(v)$, где Q_C — явная квадратичная форма от трёх чисел $\langle g_a, v \rangle, \langle g_b, v \rangle, \langle g_c, v \rangle$ с коэффициентами из элементов K_C . Поэтому условие предложения 4.8 — полиномиальное уравнение на длины и попарные скалярные произведения векторов системы, не содержащее собственных векторов.

4.7 Пара с неположительным парным минором

Неравенство $q_{ab} \leq 0$ равносильно $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$. Эта оценка точна: существуют системы, в которых пара с $\ell_a, \ell_b > 1$ и $q_{ab} \leq 0$ имеет $w_{ab}/(\ell_a + \ell_b - 1)$, сколь угодно близкое к единице. Коллинеарность означает $w_{ab} = 0$. Разрыв между условиями $q_{ab} \leq 0$ и $w_{ab} = 0$ не закрывается никаким усилением этой оценки; для его закрытия необходимо использовать граничность системы.

4.8 Ранг матрицы $S_C - I$

Матрица $S_C - I$ неотрицательно определена и вырождена; её ранг равен 0, 1 или 2.

Предложение 4.9. В граничной системе размера 6 ранга 3 ни для одной тройки не выполнено $S_C = I$.

Доказательство. Пусть $S_C = I$, то есть векторы g_a, g_b, g_c ортонормированы. Тогда для дополнительной тройки $\{d, e, f\}$ из (1) получаем в базисе g_a, g_b, g_c

$$\sum_{x \in \{d, e, f\}} t_x g_x g_x^\top = I - \sum_{c' \in C} t_{c'} g_{c'} g_{c'}^\top = \text{diag}(1 - t_a, 1 - t_b, 1 - t_c).$$

Пусть $\tau = \max(t_d, t_e, t_f)$. Тогда $S_{def} \succeq \tau^{-1} \sum_x t_x g_x g_x^\top = \tau^{-1} \text{diag}(1 - t_{c'})$, а $1 - t_{c'} > t_d + t_e + t_f \geq \tau$ при каждом $c' \in C$, поскольку все шесть весов положительны. Значит $S_{def} \succ I$, что противоречит граничности. $\square$

Остаются два случая, и ведут они себя по-разному. Если $\text{rank}(S_C - I) = 1$, то $S_C = I + \lambda u u^\top$ при некоторых $\|u\| = 1, \lambda > 0$; ожидается, что таких граничных систем над $\mathbb{R}$ не существует, и задача состоит в доказательстве пустоты. Если $\text{rank}(S_C - I) = 2$, ядро одномерно; такие граничные системы существуют (пример 2.6 при $m = 5$), и нужно доказать, что при $m = 6$ каждая из них содержит коллинеарную пару.

5 Случай ранга один

Пусть $S_C = I + \lambda u u^\top, \|u\| = 1, \lambda > 0, C = \{a, b, c\}$.

5.1 Точные соотношения

Матрица K_C имеет собственные значения $1, 1, 1 + \lambda$, поэтому $K_C - I = \lambda v v^\top$ с единичным вектором v ; как легко проверить, $v = G^\top u / \sqrt{1 + \lambda}$, то есть $v_e = \langle g_e, u \rangle / \sqrt{1 + \lambda}$. Отсюда

$$\lambda \langle u, g_e \rangle^2 = (1 + \lambda)(\ell_e - 1) \quad (e \in C), \quad \sum_{e \in C} (\ell_e - 1) = \lambda, \quad \sum_{e \in C} \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda, \quad (12)$$

$$q_{ab} = q_{ac} = q_{bc} = 0. \quad (13)$$

В частности, вектор тройки имеет единичную длину тогда и только тогда, когда он ортогонален u . Из (4) и (13) следует, что никакая тройка, содержащая два вектора из C , не доминирует строго, так что строго доминирующей могла бы быть лишь одна из десяти троек, содержащих не более одного вектора из C .

5.2 Разбор по числу векторов единичной длины в тройке

Согласно (12), число векторов g_e , $e \in C$, с $\ell_e = 1$ равно числу векторов тройки, ортогональных u . Три таких вектора невозможны, так как $\sum_e \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda > 0$. Если их два, то третий вектор g_c коллинеарен u , $\ell_c = 1 + \lambda$, а g_a, g_b — ортонормированный базис плоскости $u^\perp$; доказано, что граничной системы с такой тройкой не существует. Если такой вектор один, система содержит вектор единичной длины, и применим §4.3; независимо от этого случай разобран прямо: он распадается на два подслучая по тому, какие четвёрки строго доминируют, каждый сведён к системе полиномиальных неравенств без обратных матриц, несовместной по численным данным, причём зазор несовместности пропорционален нижней границе весов. Остаётся случай, когда все три вектора тройки имеют $\ell_e > 1$; только он совместим с ситуацией, в которой все шесть векторов системы имеют $\ell > 1$.

5.3 Два условия для основного случая

Пусть d, d', d'' — индексы вне C , и все $\ell_e > 1$ при $e \in C$.

Условие (А). Среди трёх пар $\{d, d'\}$, $\{d, d''\}$, $\{d', d''\}$ есть пара с положительным парным минором.

Условие (Б). Найдутся пара $\{d, d'\}$ с $q_{dd'} > 0$ и индекс $e \in C$, для которых $D_{edd'} > 0$.

Из (Б) по критерию (4) следует, что тройка $\{e, d, d'\}$ строго доминирует, что противоречит граничности. Условие (А) — необходимая часть (Б), и оно доказано (предложение 5.3 ниже); условие (Б) целиком открыто.

Замечание 5.1. Условие (Б) существенно является утверждением о существовании пары: усиленный вариант «всякая пара с $q_{dd'} > 0$ окупается некоторым $e \in C$ » неверен. Контрпример: шесть векторов с весами

$$\begin{aligned} g_0 &= (-0,1678, -0,3296, -1,9143), & g_1 &= (-0,9577, -0,1689, 0,4798), \\ g_2 &= (-0,2337, 0,9289, -0,5921), & g_3 &= (1,0050, 0,0344, 0,4445), \\ g_4 &= (0,2470, 2,2775, -0,3534), & g_5 &= (2,5142, -0,5484, -1,0119), \end{aligned}$$

$t = (0,2112, 0,0635, 0,0786, 0,3938, 0,1700, 0,0828)$. Здесь (1) выполнено с точностью $2 \cdot 10^{-15}$, тройка $C = \{0, 1, 2\}$ даёт $\text{rank}(S_C - I) = 1$ при $\lambda = 3,2455$, все три её длины больше единицы, пара $\{3, 4\}$ допустима ($q = +0,8844$), но $D_{034} = -2,1328$, $D_{134} = -2,2654$, $D_{234} = -2,1443$: её не окупает ни один вектор тройки. Условие (Б) тем не менее выполнено, через пару $\{4, 5\}$ с $q = +28,99$ и $D_{045} = +68,65$. Разумеется, эта система не граничная (некоторая тройка доминирует строго), так что программе она не противоречит; она показывает лишь, что нельзя требовать окупаемости каждой допустимой пары.

Условие (А) не зависит от поля и доказывается только из неотрицательной определённости и (1). Основной инструмент таков.

Предложение 5.2. Для любой взвешенной системы ранга 3 и любой пары $i \neq j$

$$t_i t_j \langle g_i, g_j \rangle^2 \leq (1 - t_i \ell_i)(1 - t_j \ell_j). \quad (14)$$

Доказательство. Матрица $I - t_i g_i g_i^\top - t_j g_j g_j^\top = \sum_{c \neq i, j} t_c g_c g_c^\top$ неотрицательно определена, а её определитель по тождеству Сильвестра $\det(I_3 - UV^\top) = \det(I_2 - V^\top U)$ равен правой части (14) минус левая. $\square$

Подставляя (14) в определение парного минора и обозначая $\alpha_c = t_c(\ell_c - 1)$, $\beta_c = 1 - t_c$, получаем

$$\frac{\alpha_i}{\beta_i} + \frac{\alpha_j}{\beta_j} > 1 \implies q_{ij} > 0. \quad (15)$$

По (6) сумма всех α_c равна 2, а доля тройки $\sigma = \sum_{e \in C} \alpha_e$ строго меньше единицы: согласно (12) $\sigma = \frac{\lambda}{1+\lambda} u^\top (\sum_{e \in C} t_e g_e g_e^\top) u \leq \frac{\lambda}{1+\lambda}$. Поэтому три внешних вектора несут $\alpha_d + \alpha_{d'} + \alpha_{d''} = 2 - \sigma > 1$, и условие (А) следует из общего утверждения о тройке векторов, которое верно в любой системе.

Предложение 5.3. Пусть в системе размера $m \geq 2$ и ранга 3 три различных индекса d_1, d_2, d_3 имеют $\ell_{d_i} > 1$ и $\alpha_{d_1} + \alpha_{d_2} + \alpha_{d_3} > 1$, где $\alpha_c = t_c(\ell_c - 1)$. Тогда хотя бы один из трёх парных миноров $q_{d_i d_j}$ положителен.

Схема доказательства. Предположим противное: все три минора неположительны. Прочитаем условие (1) на векторе g_{d_1} и оставим только три слагаемых тройки (остальные неотрицательны): $\sum_i t_{d_i} \langle g_{d_i}, g_{d_1} \rangle^2 \leq \ell_{d_1}$. Умножим на t_{d_1} . Диагональное слагаемое равно $x_{d_1}^2$, где $x_c = t_c \ell_c = \alpha_c + t_c$, а каждое внедиагональное оценивается снизу неположительностью минора: $t_{d_i} t_{d_1} \langle g_{d_i}, g_{d_1} \rangle^2 \geq \alpha_{d_i} \alpha_{d_1}$. Обозначив $E = \sum_i \alpha_{d_i}$, получаем $x_{d_1}^2 + \alpha_{d_1}(E - \alpha_{d_1}) \leq x_{d_1}$, что после подстановки $x = \alpha + t$ равносильно

$$\alpha_{d_1}(E - 1) \leq t_{d_1}(c_{d_1} - \alpha_{d_1}), \quad c_c = 1 - \alpha_c - t_c.$$

То же для двух других индексов. При $E > 1$ левые части положительны, так что $\alpha_{d_i} < c_{d_i}$ при всех i . Отсюда $\alpha_{d_i} + x_{d_i} \leq 1$, и второе из двух определительных соотношений внешней тройки принимает вид $\sum_i \alpha_{d_i} / (\alpha_{d_i} + x_{d_i}) \leq 1$, откуда $E \leq 1$ — противоречие. $\square$

Итак, условие (А) доказано. Пять раундов поиска сертификата для него были потрачены впустую: доказано, что искомое неравенство нельзя получить как неотрицательную комбинацию произведений линейных ограничений задачи ни в какой степени, а нужное рассуждение оказалось одной строкой условия (1), прочитанной на векторе тройки.

Условие (Б) — единственное место в случае ранга один, где необходима вещественность. Существует набор из шести векторов в $\mathbb{C}^3$, удовлетворяющий (1) с эрмитовым сопряжением, у которого $S_C = I + \lambda u u^*$, ни одна из двадцати троек не доминирует строго, условие (А) выполнено, а условие (Б) нарушено при всех девяти парах $(e, \{d, d'\})$. Поэтому никакое рассуждение, переносимое на $\mathbb{C}$, условия (Б) не докажет. Отметим, что доказательства предложения 5.3 это не касается: оно использует лишь неотрицательность слагаемых в (1) и потому переносится на $\mathbb{C}$ дословно — как и должно быть, поскольку у комплексного примера условие (А) выполнено. О структуре условия (Б) известно следующее. Три числа $D_{edd'}$, $e \in C$, суть диагональные элементы симметрической матрицы X порядка 3, явно выражающейся через λ , u и пару $\{d, d'\}$, причём $\det X = \lambda q_{dd'}^2 [u, g_d, g_{d'}]^2$, а положительных собственных значений у X не больше одного. Последнее означает, что никакая фиксированная взвешенная сумма чисел $D_{edd'}$ по e не может быть положительной во всех случаях: доказательство должно выбирать индекс e в зависимости от системы. Вещественность входит через равенство $(\operatorname{Re} \tau)^2 = |\tau|^2$ для произведения τ трёх попарных скалярных произведений, тождественного над $\mathbb{R}$ и нарушенного над $\mathbb{C}$. Численно над $\mathbb{R}$ условие (Б) выполнено всегда, однако его запас не отделён от нуля, так что доказательство не может быть строгим неравенством с положительной константой.

Наконец, никакое правило выбора индекса e по локальным данным пары не является полным: наилучшее из проверенных даёт 99,994 %, и известен единственный отказ. Вместе с замечанием 5.1 это означает, что выбирать нужно и пару, и индекс одновременно.

6 Случай ранга два

Пусть ядро матрицы $S_C - I$ одномерно, w — его единичный вектор, так что $S_C w = w$; по предложению 4.5 $e_2 > 0$, и число нулей среди чисел $\langle g_a, w \rangle, \langle g_b, w \rangle, \langle g_c, w \rangle$ равно числу нулевых парных миноров внутри тройки. Разберём случаи по этому числу.

Два нуля. Тогда $w = \langle g_c, w \rangle g_c$, откуда $g_c \parallel w$, $\ell_c = 1$ и $g_a, g_b \perp g_c$. Система содержит вектор единичной длины, и применим §4.3. Прямое рассуждение при $m = 6$ доводит этот случай до следующей альтернативы.

Предложение 6.1. Пусть D — граничная система размера 6 ранга 3, $\ell_a = 1$ и $\langle g_y, g_a \rangle = \langle g_z, g_a \rangle = 0$ при некоторых $y \neq z$, отличных от a . Тогда либо в D есть коллинеарная пара, либо найдутся попарно различные индексы d, d', e , отличные от a , для которых

$$q_{dd'} = 0, \quad [g_a, g_d, g_{d'}] = 0, \quad [g_d, g_{d'}, g_e] = 0, \quad \langle g_e, g_a \rangle^2 > 1.$$

Иначе говоря, четыре из шести векторов лежат в одной плоскости.

Индекс e здесь не предполагается, а строится: из (1) следует существование вектора вне доминирующей тройки, читающего g_a с квадратом показания больше единицы, а векторы g_y, g_z ортогональны g_a и потому этим вектором не являются. Утверждения $q_{dd'} = 0$ и $[g_a, g_d, g_{d'}] = 0$ — следствия соотношения $\langle g_d, g_a \rangle g_d + \langle g_{d'}, g_a \rangle g_{d'} = g_a$ при $\|g_a\| = 1$, а само это соотношение есть равенство (1), прочитанное в плоскости.

Опровержение оставшейся конфигурации из двух плоскостей не получено. Численно она невозможна, однако запас не отделён от нуля: минимум величины $\max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C - I)$ по этой конфигурации ведёт себя как удвоенный наименьший вес (значения 0,105, 0,041, 0,020, 0,008 при нижних границах весов 0,05, 0,02, 0,01, 0,004). Поэтому доказательство обязано использовать положительность весов.

При $m = 5$ этот случай ранее был сведён к явному множеству в $\mathbb{R}^8$, заданному линейными неравенствами в подходящих координатах, и доказана его пустота (явное тождество, найденное линейным программированием); переход от системы к этому множеству доказан при дополнительных предположениях, а именно: внешние векторы не параллельны оси, их показания не равны нулю и плоский блок зазора положительно определён.

Один нуль. Пусть $\langle g_a, w \rangle = 0$; тогда w лежит в плоскости векторов g_b, g_c и $q_{bc} = 0$. В подходящих координатах ($w = e_3$, поворот плоскости) случай описывается четырьмя параметрами: $g_a = (a_1, a_2, 0)$, $g_b = (\gamma n, 0, \beta)$, $g_c = (-\beta n, 0, \gamma)$ при $\beta^2 + \gamma^2 = 1$; все условия случая при этом выполняются тождественно, $S_C = \text{diag}(MM^T, 1)$ с $M = \begin{pmatrix} a_1 & n \\ a_2 & 0 \end{pmatrix}$, а второй инвариант $e_2 = (a_2^2 - 1)(n^2 - 1) - a_1^2$ есть один парный минор.

Численно случай пуст на всякой ограниченной области, но нижняя грань величины $\max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C - I)$ по всей области равна нулю: 0,0244 при $t_c \geq 0,02$, $\ell_c \leq 6$; 0,00206 при 0,01, 10; 0,000282 при 0,002, 40. Минимизирующая последовательность уходит на границу, где веса стремятся к нулю одновременно с уходом длин на бесконечность. Поэтому доказательство обязано использовать положительность весов и не может быть строгим неравенством с постоянной. Ранее публиковавшиеся для этого случая числа (0,42, 0,25, 0,18, 0,135, 0,0281) измеряли работу оптимизатора, а не геометрию.

Нулей нет. Все три парных минора внутри тройки положительны. Это общий случай. Если в системе все пятнадцать пар имеют положительный парный минор и все $\ell_c > 1$, то по (4) все двадцать определителей D неположительны; требуется доказать, что такой граничной системы нет. Долгое время казалось, что подсчёт троек здесь бесполезен: неположительность всех D — условие, а не вывод. Это оказалось не так, и превращает условие в вывод следующая лемма.

Лемма 6.2. Пусть все векторы тройки имеют $\ell > 1$, все её парные миноры положительны и $D_{abc} \leq 0$. Тогда у неё есть пара $\{i, j\}$ с $(\ell_i - 1)(\ell_j - 1) \leq 4\langle g_i, g_j \rangle^2$.

Доказательство. Положим $x_c = \ell_c - 1 > 0$ и $\rho_{ij} = \langle g_i, g_j \rangle / \sqrt{x_i x_j}$. Тогда $D_{abc} = x_a x_b x_c (1 - \sum \rho^2 + 2 \prod \rho)$, так что $D_{abc} \leq 0$ равносильно $\sum \rho^2 - 2 \prod \rho \geq 1$. Если бы все три $|\rho|$ были меньше $1/2$, то $\sum \rho^2 - 2 \prod \rho < 3r^2 + 2r^3$ при $r = 1/2$, а это ровно единица. Значит какое-то $|\rho_{ij}| \geq 1/2$, что и есть утверждение. $\square$

Назовём такую пару сильной. По лемме в граничной системе с положительными минорами и $\ell_c > 1$ ни одна тройка не состоит из трёх несильных пар, то есть граф несильных пар не содержит треугольников. Шесть вершин — в точности число Рамсея $R(3, 3)$, поэтому найдётся треугольник из сильных пар:

Предложение 6.3. Граничная система размера 6 ранга 3, у которой все $\ell_c > 1$ и все пятнадцать парных миноров положительны, содержит три вектора, попарно образующих сильные пары.

Это первый случай, когда подсчёт троек даёт вывод, а не только семейство. Размер 6 здесь существен: при пяти вершинах пятиугольник разбивает десять пар на две половины без треугольников, так что монохроматический треугольник не вынуждается — ровно при том размере, при котором ложна и сама гипотеза 3.6. Это второе, чисто комбинаторное объяснение разрыва между пятью и шестью векторами, независимое от подсчёта на конике (теорема 3.1).

Замкнуть случай это пока не позволяет: весовые оценки, которые даёт предложение 5.2 для сильного треугольника, выполняются с большим запасом в точке $t_c = 1/6$, $\ell_c = 3$. Кроме того, при размерах 4 и 5 такие граничные системы существуют: у правильного тетраэдра все парные миноры равны трём, а у ромба примера 2.6 все десять положительны. Значит и здесь нужен аргумент, работающий именно при шести векторах. Если же в системе есть пара с $q_{ab} \leq 0$, то по следствию 4.6 она не содержится целиком ни в одной доминирующей тройке, и требуется вывести коллинеарность g_a, g_b ; как отмечено выше, одной оценки $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ для этого недостаточно, и естественный путь — получить вторую доминирующую тройку с тем же вектором ядра и применить предложение 4.8.

7 Нерешённые вопросы

Граничная система размера 6 ранга 3 либо содержит вектор единичной длины, либо все её векторы имеют $\ell_c > 1$ (предложение 4.1). Гипотеза 3.6 следует из положительных ответов на пять вопросов ниже; сведение гипотезы к ним — техническая работа, выполненная частично.

Вопрос 7.1. Верно ли, что во всякой граничной системе размера 5 ранга 3 не менее четырёх доминирующих троек? (Численно их от шести до восьми.) Положительный ответ вместе со следствием 4.4 закрывает случай вектора единичной длины, а с ним подслучай одного единичного вектора в §5 и случай двух нулей в §6.

В оставшихся вопросах все векторы системы имеют $\ell_c > 1$.

Вопрос 7.2. Верно ли условие (Б) из §5.3: у корня ранга один найдутся внешняя пара с положительным парным минором и вектор тройки, окупающий эту пару? Доказательство обязано использовать вещественность поля и выбирать пару и вектор одновременно; сертификат обязан быть нестрогим.

Вопрос 7.3. Пуст ли случай одного нуля в §6?

Вопрос 7.4. В случае отсутствия нулей в §6: (а) существует ли граничная система размера 6, у которой все $\ell_c > 1$ и все пятнадцать парных миноров положительны? (б) Верно ли, что пара с $q_{ab} \leq 0$ в граничной системе коллинеарна?

В части (а) размер существен: при размерах 4 и 5 такие системы существуют (правильный тетраэдр и ромб примера 2.6), так что аргумент, не использующий числа 6, невозможен. Предложение 6.3 даёт для неё сильный треугольник; недостаёт нижней оценки на длины этого треугольника, которая столкнула бы его с оценкой спаривания.

Положительный ответ на вопрос 7.2 даёт пустоту случая ранга один при $\ell_c > 1$; вопросы 7.3, 7.4 — жёсткость случая ранга два. Прямые пути (подслучай одного единичного вектора, множество в $\mathbb{R}^8$) остаются в запасе и могут оказаться короче вопроса 7.1.

Всё остальное в разборе доказано: критерий доминирования, оценка длин, предложения 4.2–4.3, тождества §4.4, предложение 4.5 и его следствия, предложение 4.8, предложение 4.9, соотношения (12)–(13), условие (A) (предложение 5.3), альтернатива в случае двух нулей (предложение 6.1), исключение троек с двумя векторами из C и подслучая двух единичных векторов, пустота множества в $\mathbb{R}^8$ при $m = 5$.

8 Путь к полному решению при $k = 3$

Цепочка выводов такова:

вопросы 7.1–7.4 $\implies$ гипотеза 3.6 $\xrightarrow{3.7}$ $\text{GTZ}(6, 3) \xrightarrow{3.4}$ $\text{GTZ}(m, 3)$ при всех $m \implies$ исходная формулировка

Все стрелки, кроме первой, доказаны. Для ранга 3 остаётся доказать ровно гипотезу 3.6, то есть ответить на вопросы §7. Разумеется, годится и прямое доказательство $\text{GTZ}(6, 3)$, минуя гипотезу; теорема 3.4 доводит его до всех размеров.

Три замечания о методе. Во-первых, достаточно рассматривать системы с линейно независимыми матрицами $g_c g_c^\top$ (предложение 3.9); в них веса суть рациональные функции направлений, и все тождества §4.4 становятся тождествами от одних направлений. Во-вторых, вещественность поля необходима только в вопросе 7.2 и, возможно, в вопросе 7.4; остальные вопросы допускают доказательства средствами теории неотрицательно определённых матриц, а вопрос 7.1 относится к размеру 5, где структура граничных систем известна. В-третьих, множество граничных систем есть множество минимумов функции $\Phi = \max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C)$, а не её линия уровня; поэтому всякое неравенство, доказываемое на этом множестве, не может иметь положительного запаса, и искать следует тождества, а не строгие оценки.

9 Произвольный ранг

9.1 Схема индукции по рангу

В формализации построен полный вывод $\text{GTZ}(m, k)$ при всех m и k из семи недоказанных утверждений, пять из которых относятся к клетке $(6, 3)$ и в совокупности равносильны гипотезе 3.6, а два — к старшим рангам. Опишем эту схему.

Индукция ведётся по рангу k ; при $k \leq 2$ всё доказано. Пусть $k \geq 3$ и все утверждения $\text{GTZ}(m, k-1)$ доказаны. Размеры m при ранге k делятся на четыре зоны.

Теорема 9.1. 1) При $m \leq k+2$ утверждение $\text{GTZ}(m, k)$ верно (теорема 2.3).

2) При $k+3 \leq m \leq 2k-1$ утверждение $\text{GTZ}(m, k)$ следует из $\text{GTZ}(m, k-1)$ при всех m .

3) При $2k \leq m \leq k(k+1)/2$ из $\text{GTZ}(m-1, k)$ и утверждения «всякая граничная система размера m ранга k содержит коллинеарную пару» следует $\text{GTZ}(m, k)$.

4) При $m > k(k+1)/2$ утверждение $\text{GTZ}(m, k)$ следует из $\text{GTZ}(m', k)$ при $m' < m$ (лемма 3.3).

Поясним пункты 2) и 3). Для взвешенной системы размера m ранга k существует дополнительная система того же размера и ранга $m-k$ с теми же весами, в которой доминирующие k -подмножества первой — в точности дополнения доминирующих $(m-k)$ -подмножеств второй (в формализации это утверждение доказано; при равных весах оно сводится к совпадению сингулярных чисел дополнительных подматриц ортогональной матрицы). При $m = 2k-1$ ранг дополнительной системы равен $k-1$, и работает предположение индукции; меньшие m покрываются леммой 3.2. Эта зона пуста при $k = 3$, а при $k = 4$ состоит из одной клетки $(7, 4)$.

Пункт 3) — дословное повторение доказательства теоремы 3.7. Склейка коллинеарной пары уменьшает размер на единицу и использует $\text{GTZ}(m-1, k)$; линейная связность множества систем без коллинеарных пар и существование системы со строго доминирующим k -подмножеством при всех $k \geq 4$ и всех m из зоны 3) доказаны. Недоказанной остаётся только лемма о коллинеарной паре.

Гипотеза 9.2. Пусть $k \geq 3$ и $2k \leq m \leq k(k+1)/2$. Если верно $\text{GTZ}(m-1, k)$, то всякая граничная система размера m ранга k содержит коллинеарную пару.

При $k = 3$ зона 3) состоит из одной клетки $m = 6$, и гипотеза 9.2 превращается в гипотезу 3.6. Формально гипотеза 9.2 разделена на две части (при $m < k(k+1)/2$ и при $m = k(k+1)/2, k \geq 4$); это и есть два упомянутых выше утверждения о старших рангах.

Теорема 9.3. В предположении гипотезы 9.2 при $k \geq 4$ утверждение « $\text{GTZ}(m, k)$ при всех m и k » равносильно $\text{GTZ}(6, 3)$.

Число клеток в зоне 3) равно $(k-1)(k-2)/2$: одна при $k = 3$, три при $k = 4$ (размеры 8, 9, 10), шесть при $k = 5$. Для каждой нужна своя лемма о коллинеарной паре.

9.2 Что переносится на старшие ранги

Дословно переносятся: теорема 3.4 (одна решающая клетка на ранг), леммы 3.2, 3.3, рассуждение о связности, склейка коллинеарной пары, критерий доминирования через матрицу Грама и цепочку главных миноров (с k условиями вместо трёх), предложение 4.5 в виде $\text{adj } N = e_{k-1}(N) s s^\top$ для вырожденной N ранга $k-1$, предложение 4.8, предложение 4.2, а также тождества §4.4 — но с другими постоянными. Первые два остаются линейными по рангу, а два следующих квадратичны:

$$\sum_c t_c \ell_c = k, \quad \sum_{a,b} t_a t_b \langle g_a, g_b \rangle^2 = k, \quad \sum_{a,b} t_a t_b w_{ab} = k^2 - k, \quad \sum_{a,b} t_a t_b q_{ab} = k^2 - 3k + 1.$$

Все четыре суть следы произведений двух экземпляров равенства (1). Последняя постоянная положительна ровно начиная с ранга 3 и растёт с рангом, так что вывод «в любой системе есть допустимая пара» есть явление рангов 3 и выше.

С оговорками переносится разбор по линейной зависимости матриц $g_c g_c^\top$. В клетке $m = k(k+1)/2$ линейная независимость означает, что эти матрицы образуют базис $\mathcal{S}_k$, как и при $k = 3$. Но в случае зависимости при $k = 3$ коэффициенты единственной зависимости распадаются по знакам ровно на три положительных и три отрицательных, и это даёт разбор; при $k \geq 4$ допустимых распределений знаков много, и разбор ветвится.

Не переносится следующее. В клетках зоны 3) с $m < k(k+1)/2$ матрицы $g_c g_c^\top$ не порождают $\mathcal{S}_k$: линейная зависимость не обязательна, веса не определяются направлениями, и все инструменты, опирающиеся на квадратность системы (1), теряют предпосылку. При $k = 3$ таких клеток нет, при $k = 4$ это (8, 4) и (9, 4). Наконец, вещественность поля необходима при всех $m \geq k+2$ (теорема 2.5).

Естественный порядок работы: клетка (6, 3); затем (7, 4), получающаяся бесплатно из зоны 2); затем (8, 4), (9, 4), (10, 4) — первые клетки, в которых лемма о коллинеарной паре нужна вне квадратного случая и в нём; затем общая схема по образцу.

10 О роли поля и о решающем размере

Пример 10.1. Пусть $\omega = e^{2\pi i/3}$, $g_0 = (\sqrt{2}, 0)$, $g_j = (\sqrt{2/3}, \sqrt{4/3} \omega^{j-1})$, $j = 1, 2, 3$, $t_c = 1/4$. Тогда $\ell_c = 2$ при всех c и $|\langle g_a, g_b \rangle|^2 = 4/3$ при $a \neq b$, то есть все четыре прямые попарно равноугольны. Для любой пары C имеем $\text{tr } S_C = 4$, $\det S_C = 8/3$, и наименьшее собственное значение каждой из шести пар равно $\alpha_* = 2 - 2/\sqrt{3} = 0,845 \dots < 1$.

Положим $\alpha_k(\mathbb{F}) = \inf \max_{|C|=k} \lambda_{\min}(S_C)$, где нижняя грань берётся по взвешенным системам над $\mathbb{F}$ всех размеров; утверждение GTZ при ранге k равносильно неравенству $\alpha_k(\mathbb{F}) \geq 1$. Известно, что $\alpha_1(\mathbb{R}) = \alpha_1(\mathbb{C}) = \alpha_2(\mathbb{R}) = 1$; пример 2.6 даёт $\alpha_3(\mathbb{R}) \leq 1$, пример 10.1 — $\alpha_2(\mathbb{C}) \leq \alpha_*$; равенство $\alpha_2(\mathbb{C}) = \alpha_*$ доказано в [3] предельным переходом по рациональным весам (в формализации пока только оценка сверху). Комплексный пример из §5.3 показывает, что и при $k = 3$ утверждение над $\mathbb{C}$ ложно, в согласии с теоремой 2.5, и локализует необходимость вещественности в случае ранга один ровно в условии (Б).

Эрмитовы матрицы порядка k над $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ образуют вещественное пространство размерности $N_k(\mathbb{R}) = k(k+1)/2$, $N_k(\mathbb{C}) = k^2$, а условие (1) — линейная система в этом пространстве с m неизвестными.

Гипотеза 10.2. Решающий размер при ранге k над $\mathbb{F}$ есть $m = N_k(\mathbb{F})$: при $m < N_k(\mathbb{F})$ утверждение следует из теоремы 2.3 и её аналогов, а при $m = N_k(\mathbb{F})$ решается его судьба.

Проверка на известных случаях: при $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $k = 2$ имеем $N_2 = 3 = k + 1$ и утверждение верно; при $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $k = 2$ имеем $N_2 = 4 = k + 2$ и утверждение ложно с постоянной α_* ; при $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $k = 3$ имеем $N_3 = 6 = k + 3$ — оставшийся случай. Над $\mathbb{R}$ теорема 3.4 подтверждает первую половину гипотезы при всех k .

Замечание 10.3. Соблазнительно предположить, что при $m = N_k(\mathbb{F})$ наихудшая конфигурация — N_k попарно равноугольных прямых. Над $\mathbb{C}$ при $k = 2$ это так. Над $\mathbb{R}$ при $k = 3$ шесть равноугольных прямых — диагонали икосаэдра, и они доминируют строго; именно поэтому они служат опорной системой в доказательстве теоремы 3.7. Аналогия работает лишь в одну сторону.

Список литературы

- [1] С. А. Горейнов, Е. Е. Тыртышников, Н. Л. Замарашкин. A theory of pseudoskeleton approximations. Linear Algebra Appl. 261 (1997), 1–21.
- [2] S. Sengupta, M. Pautov. arXiv:2604.05944.
- [3] Полный текст: paper/main.tex; формализация: каталоги Gtz/ и Skeleton/ того же репозитория.

А Формальная проверка

Перечисленные ниже утверждения доказаны в системе Lean 4 и проверены её ядром; доказательства не используют аксиом сверх стандартных для библиотеки Mathlib. Реестр недоказанных утверждений (Skeleton/Obligations.lean) содержит ровно семь записей: пять, равносильных в совокупности гипотезе 3.6, и две части гипотезы 9.2. Имена приведены без префикса Gtz.

Утверждение	Имя в формализации
Исходная формулировка	GtzOriginal; взвешенная: GtzWeighted, GtzWeightedAll
Теорема 2.3	InductionStep.corankFloor_holds
Теорема 2.4	gtz_rank_two
Теорема 2.5	not_complexGtzWeighted_of_rank_add_two_le_size
Пример 2.6	diamondDesign, diamondDesign_isTie, not_hasParallelPair_diamondDesign, not_hingeHoldsAtSize_five_three
Теорема 3.1	sizeGap_at_rank_three
Лемма 3.2	gtzWeighted_of_le

Утверждение	Имя в формализации
Лемма 3.3	gtzWeighted_of_forall_smaller, crystallizationSharp
Теорема 3.4	gtzWeightedAll_of_veroneseTop
Гипотеза 3.6	HingeHoldsAtSize 6 3
Теорема 3.7	gtzWeighted_six_three_of_hinge, gtzWeightedAll_three_of_hinge; входы: icosadDesign_strictly_dominates, parallelFreeReachesAnchor_six_three, exists_dominating_triple_of_hasParallelPair_sixThree
Предложение 3.9	sixThree_stress_trichotomy, StressFreeHingeHoldsSixThree; равносильность с пятью утверждениями: allFiveOnPath_iff_hingeHoldsAtSize_six_three, onPathRegistryCollapse; три неравенства: offsetDominatesSomewhere_iff_hingeHoldsAtSize_six_three
Критерий (4)	tripleGram_posDef_iff_pairVocabulary, isTie_triple_trichotomy
Предложение 4.1	leverage_one_le_of_isTie
Предложение 4.2	isTie_sixThree_allHeavy_or_funnel, unitAtom_parallel_of_two_readings_zero
Предложение 4.3	dominates_and_fixes_of_deflatedGapBound, pairMinorTotal_floor_of_deflatedGapBound, unitAtom_two_mirror_swaps_absurd, unitAtom_second_swap_absurd, unitAtom_three_blind_absurd, swapDegree_le_one_card_le_three, isTie_sixThree_funnel_structure
Тождества (9), -4	pairMinor_budget, exists_offDiag_pairMinor_pos, weighted_aggregate_design_blind
Предложение 4.5, следствие 4.6	pairGapMinor_eq_pairMinorTotal_mul_reading_first (и _second, _third), pairGapMinor_nonneg_of_dominates, inadmissible_pair_not_inside_dominates
Равенство (11), следствие 4.7	det_add_atomMatrix_of_unit_null, fourSet_posDef_of_reading_ne_zero, secondInvariantOfThree_gap_eq_pairMinorTotal
Предложение 4.8	mirror_reading_smul_eq, hasParallelPair_of_mirror_nullDominators, mirror_shared_pairGapMinor_eq_zero; без собственных векторов: модуль ProbeFreeHingeTrigger
Оценка $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ Соотношения (12)–(13)	crossNormSq_le_of_pairGapMinor_nonpos модуль CornerAxisCalculus; десять троек: corner_posDef_triple_inter_le_one; два единичных вектора: corner_twoAxisZero_absurd
Предложение 5.2, импликация (15)	pairing_cap, pairGapMinor_pos_of_normalizedExcess; условие (A) вне остаточного случая: модуль CornerAdmissibleGateway; невозможность представления: модуль GatewayCertificateObstruction
Предложение 5.3	exists_pairMinor_pos_of_excess_gt_one, exists_pairMinor_pos_of_insideShare, inadmissible_row_excess_bound; на коробке: gateway_excess_le_one
Условие (Б), матрица X	tripleGram_posDef_of_admissible_of_repay; модуль CornerRepaymentMatrix; замечание 5.1: NOTES-f73-etwo-selector.txt
Предложение 6.1	k2SixThree_parallel_or_two_plane

Утверждение	Имя в формализации
Лемма 6.2, предложение 6.3	branchB_exists_strongPair, branchB_exists_strong_triangle, exists_monochromaticTriple_of_pairPredicate
Постоянные §9	модуль GeneralRankBudgets
Случай двух нулей, §6	k2SixThree_parallel_or_boundary_plane; множество в $\mathbb{R}^8$: k2Chart_kill, k2FiveTwoZero_kill
Теорема 9.1	weighted_naimark_duality, gtzWeighted_of_dual_rank, gtzWeighted_belowWindow_of_predecessor, gtzWeighted_succ_of_hinge_of_reach, sharpWindowAnchorReachRankFourAndUp
Гипотеза 9.2	Skeleton.obligationSubThresholdBandHinge, Skeleton.obligationThresholdCellHingeRankFourAndUp; при $k = 3$: Skeleton.obligationThresholdCellHinge
Теорема 9.3	everyRank_iff_sixThree, Skeleton.GeneralRank.skeletonGtzWeightedAllEveryRank